

آزمون ۲۸ فروردین ماه

دوازدهم تجربی

دفترچه سوم

نحوه پاسخ گویی	مواد امتحانی	تعداد سؤال	زمان پاسخ گویی
اجباری	ریاضی ۳	۳۰	۵۵ دقیقه

گزینگر	مسئول درس	ویراستار استاد	گروه ویراستاری تولید آزمون	گروه مستندسازی	طراحان سؤال
ریاضی					
علی اصغر شریفی	مانی موسوی	پارسا بختی	امیر کیا رموز امیر مهدی حقی محمد رهگشای	سمیه اسکندری (مسئول درس) معصومه صنعت کار امیر عباس محمدی پارسا باتقوا	احسان غنی زاده - احمد عابدزاده - بهرام حلاج - بهزاد محرمی جلیل احمد میربلوچ - جهان بخش نیکنام - حامد قاسمیان - زانیار محمدی سامان سلامیان - سجاد داوطلب - سروش موئینی - شروین امامی - عباس اسدی امیرآبادی فرهاد سراجی کلیبر - محسن اسماعیل پور - محمد حسن سلامی حسینی مسعود یکتا - منوچهر زیرک - مهدی براتی

مدیر تولید آزمون	مسئول دفترچه تولید آزمون	مدیر مستندسازی	مسئول دفترچه مستندسازی	ناظر چاپ
زهرالسادات غیائی	عرشیا حسین زاده	محیا اصغری	سمیه اسکندری	حمید محمدی

اگر مایل به پاسخ گویی به سؤال های پیشروی سریع هستید، دفترچه مجزای پیشروی سریع را امروز دریافت کنید.

هندسه - ریاضی ۳ صفحه‌های ۱۲۱ تا ۱۴۲

۱۱۶- کانون‌های یک بیضی نقاط $(۴,۲)$ و $(-۲,۲)$ هستند. اگر نصف اندازه قطر بزرگ بیضی برابر ۵ باشد، اندازه قطر کوچک این بیضی کدام است؟

(مشابه امتحان نهایی فرورد ۱۳۰۳)

(۱) ۴

(۲) ۶

(۳) ۸

(۴) ۱۰

۱۱۷- معادله دایره‌ای که مرکز آن نقطه $O(۲,۲)$ بوده و بر خط d به معادله $۳x + ۴y = -۱$ مماس باشد، کدام است؟

(مشابه امتحان نهایی فرورد ۱۳۰۳)

(۱) $(x-۲)^2 + (y-۲)^2 = ۴$

(۲) $(x-۲)^2 + (y-۲)^2 = ۱$

(۳) $(x-۲)^2 + (y-۲)^2 = ۹$

(۴) $(x-۲)^2 + (y-۲)^2 = ۱۶$

۱۱۸- اگر خروج از مرکز یک بیضی برابر با $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ و طول قطر کوچک آن برابر با $\sqrt{۴۰}$ باشد، فاصله کانونی این بیضی کدام است؟ (مشابه امتحان هماهنگ کشوری شهریور ۱۳۰۳)

(۱) $\sqrt{۱۰}$

(۲) $۲\sqrt{۱۰}$

(۳) $\sqrt{۵}$

(۴) $۲\sqrt{۵}$

(مشابه امتحان هماهنگ کشوری شهریور ۱۳۰۳)

۱۱۹- وضعیت خط به معادله $۳x + ۴y - ۱۲ = ۰$ نسبت به دایره‌ای به معادله $(x-۱)^2 + (y-۱)^2 = ۱$ کدام است؟

(۱) مماس

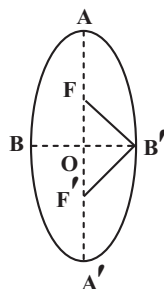
(۲) متقاطع

(۳) متخارج

(۴) گذرا از مرکز دایره

(مشابه امتحان نهایی فرورد ۱۳۰۳)

۱۲۰- اگر در بیضی زیر $F: (۱,۲)$ ، $F': (۱,-۱)$ و $A: (۱,۶)$ باشند، آنگاه مساحت مثلث $B'FF'$ کدام است؟



(۴) $۶\sqrt{۷}$

(۳) $۳\sqrt{۷}$

(۲) $۲\sqrt{۷}$

(۱) $\sqrt{۷}$

محل انجام محاسبات

(مشابه امتحان هماهنگ کشوری ری ۱۴۰۳)

۱۲۱- دو دایره $x^2 + y^2 - 2x - 4y = -1$ و $(x-4)^2 + (y+2)^2 = 9$ نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

(۱) متخارج

(۲) مماس بیرون

(۳) متداخل

(۴) مماس درون

۱۲۲- در یک بیضی فاصله هر کانون از نزدیکترین و دورترین راس آن به ترتیب ۶ و ۸ است، اندازه قطر کوچک بیضی چند برابر فاصله کانونی است؟

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) $2\sqrt{3}$ (۴) $4\sqrt{3}$ ۱۲۳- معادله قطری از دایره به معادله $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$ که عمود بر خط $y = x$ باشد، کدام است؟(۱) $y + x = 1$ (۲) $y - x = -3$ (۳) $y + 2x = 3$ (۴) $y - x = 3$

۱۲۴- در کدام یک از حالت‌های زیر، مقطع حاصل از برخورد صفحه‌ی P و یک سطح مخروطی، می‌تواند بیضی باشد؟

(۱) P بر محور سطح مخروطی عمود باشد.

(۲) P با محور سطح مخروطی موازی باشد.

(۳) P با مولد سطح مخروطی موازی باشد.

(۴) P بر مولد سطح مخروطی عمود باشد.

۱۲۵- شکل کدام یک از بیضی‌های زیر به دایره نزدیک‌تر است؟

(۱) قطر کوچک ۶ و فاصله کانونی ۸

(۲) قطر بزرگ ۸ و قطر کوچک ۴

(۳) قطر بزرگ ۸ و فاصله کانونی ۶

(۴) قطر کوچک ۴ و فاصله کانونی ۴

محل انجام محاسبات

۱۲۶- به ازای کدام مقادیر m ، نقطه $A(m, m-1)$ داخل دایره $x^2 + y^2 = 5$ قرار می‌گیرد؟

(۱) $-2 < m < 1$

(۲) $-1 < m < 2$

(۳) $m < -1$ یا $m > 2$

(۴) $m < -2$ یا $m > 1$

۱۲۷- با صفحه P ، کره‌ای به شعاع ۴ را به فاصله ۳ از مرکز برش می‌دهیم؛ سپس سطح مقطع حاصل را حول محور تقارنش دوران می‌دهیم. حجم

شکل پدیدآمده چند برابر $\frac{\pi}{3}$ است؟

(۱) $28\sqrt{5}$

(۲) $24\sqrt{5}$

(۳) $28\sqrt{7}$

(۴) $24\sqrt{7}$

۱۲۸- مختصات کانون‌های یک بیضی $(3, 2 + \sqrt{5})$ و $(3, 2 - \sqrt{5})$ بوده و این بیضی با محور عرض‌ها در نقطه $y = 2$ تماس دارد. خروج از مرکز آن

کدام است؟

(۱) $\sqrt{\frac{14}{15}}$

(۲) $\sqrt{\frac{5}{14}}$

(۳) $\sqrt{\frac{5}{7}}$

(۴) $\sqrt{\frac{5}{8}}$

۱۲۹- دایره‌ای به مرکز $O(-1, 2)$ از خط $y - x = 1$ و تری به طول $\sqrt{28}$ جدا می‌کند. معادله گسترده این دایره کدام است؟

(۱) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$

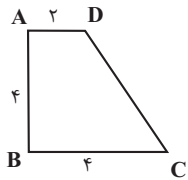
(۲) $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$

(۳) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 9 = 0$

(۴) $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 9 = 0$

محل انجام محاسبات

۱۳۰- مطابق شکل، دوزنقه قائم‌الزاویه‌ای را حول ضلع AB دوران می‌دهیم. حجم شکل ایجاد شده کدام است؟



$$\frac{160\pi}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{128\pi}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{112\pi}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{104\pi}{3} \quad (۱)$$

۱۳۱- مربعی در یک بیضی محاط شده است و دو ضلع آن از کانون‌های بیضی عبور می‌کنند. خروج از مرکز بیضی کدام است؟ (رأس‌های مربع روی بیضی قرار دارند)

$$\frac{\sqrt{5}}{4} \quad (۱)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{4} \quad (۴)$$

۱۳۲- دایره‌های $C_1: x^2 + y^2 - 4x + 2y = -1$, $C_2: (x+1)^2 + (y+2)^2 = m$ بر هم مماس‌اند. حاصل ضرب مقادیر ممکن برای m کدام است؟

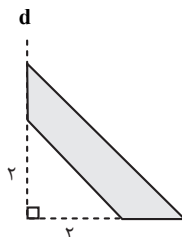
$$۶ \quad (۱)$$

$$۱۴ - ۴\sqrt{۱۰} \quad (۲)$$

$$۱۴ + ۴\sqrt{۱۰} \quad (۳)$$

$$۳۶ \quad (۴)$$

۱۳۳- در شکل زیر دوزنقه متساوی‌الساقین را حول خط d دوران می‌دهیم. اگر حجم شکل حاصل برابر با $\frac{112\pi}{3}$ باشد، محیط دوزنقه کدام است؟



$$۶ + ۵\sqrt{2} \quad (۴)$$

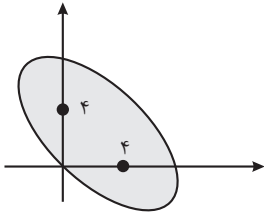
$$۵ + ۶\sqrt{2} \quad (۳)$$

$$۷ + ۶\sqrt{2} \quad (۲)$$

$$۶ + ۷\sqrt{2} \quad (۱)$$

محل انجام محاسبات

۱۳۴- مطابق شکل، کانون‌های یک بیضی روی محورهای مختصات قرار دارند. خروج از مرکز بیضی کدام است؟



- (۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{4}$

۱۳۵- اگر در دایره $C: x^2 + y^2 = 4$ نقطه $M(\alpha, \beta)$ نزدیکترین نقطه دایره به نقطه $N(-4, 2)$ باشد، $\alpha + \beta$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{5}$ (۲) $-\frac{2}{5}$ (۳) $-\frac{1}{3}$ (۴) $-\frac{2}{3}$

۱۳۶- در یک مکعب صفحه گذرا بر یک یال و وسط یال دیگر، آن را به دو قطعه نابرابر تقسیم می‌کند. نسبت حجم قطعه کوچک‌تر به قطعه بزرگ‌تر کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (۴) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

۱۳۷- حجم جسم حاصل از دوران مثلث قائم الزاویه ABC با ضلع‌های قائم AB و AC ، به ترتیب با اندازه‌های ۵ و $2\sqrt{6}$ واحد، حول خط گذرا از رأس C و موازی ضلع AB ، کدام است؟

- (۱) 60π (۲) 70π (۳) 75π (۴) 80π

محل انجام محاسبات

۱۳۸- در یک بیضی با خروج از مرکز $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ، دو سر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک، با کدام زاویه رؤیت می‌شوند؟

(۱) 60° (۲) 90° (۳) 120° (۴) 150°

۱۳۹- یک بیضی به قطرهای $AA' = 14$ و $BB' = 4\sqrt{6}$ و کانون F نزدیک به نقطه A ، مفروض است. خط عمود بر قطر AA' از نقطه F ، دایره به

قطر AA' را در نقطه M ، قطع می‌کند. اندازه پاره خط AM کدام است؟

(۱) ۷

(۲) $2\sqrt{7}$ (۳) $2\sqrt{6}$ (۴) $2\sqrt{3}$

۱۴۰- در یک بیضی به اقطار $2\sqrt{5}$ و ۲ واحد، دایره‌ای هم مرکز با بیضی و به شعاع ۲ واحد، بیضی را در نقطه M قطع می‌کند. مجموع مربعات

فواصل M از دو کانون بیضی کدام است؟

(۱) ۱۲

(۲) ۱۶

(۳) ۱۸

(۴) ۲۰

۱۴۱- نقاط $F(0,0)$ و $F'(m,0)$ کانون‌های یک بیضی و $A(0,-1)$ یک نقطه واقع بر آن است. اگر خروج از مرکز بیضی برابر $\frac{2}{\sqrt{5}}$ باشد، مقدار مثبت

m کدام است؟

(۱) $2\sqrt{5}$ (۲) $3\sqrt{5}$ (۳) $5\sqrt{5}$ (۴) $4\sqrt{5}$

محل انجام محاسبات

۱۴۲- خط l در نقطه $(-۳, -۴)$ بر دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات مماس است. اگر خط عمود بر l در ناحیه دوم بر این دایره مماس باشد، حاصل

ضرب طول و عرض مختصات نقطه برخورد دو خط کدام است؟

(۱) ۶

(۲) ۷

(۳) ۸

(۴) ۹

۱۴۳- مماس‌های رسم شده بر دو دایره متقاطع در هر یک از نقاط تقاطع دو دایره، بر هم عمودند. اگر شعاع دایره کوچک‌تر $1/5$ و فاصله بین

مراکز دو دایره $2/5$ باشد، شعاع دایره بزرگ‌تر کدام است؟

(۱) $\sqrt{3}$

(۲) $\sqrt{5}$

(۳) ۳

(۴) ۲

۱۴۴- خط $3y + 2x = 9$ در نقطه $(0, 3)$ بر دایره $x^2 + y^2 + 3x + ay = c$ مماس است. مقدار a کدام است؟

(۱) $3/5$

(۲) $-3/5$

(۳) $1/5$

(۴) $-1/5$

۱۴۵- طول کوتاه‌ترین وتری که از $(-1, 2/5)$ در دایره $2x^2 + 2y^2 - 6x - 10y + 1 = 0$ رسم می‌شود، کدام است؟

(۱) $\sqrt{5}$

(۲) $\sqrt{7}$

(۳) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(۴) $\frac{\sqrt{7}}{2}$

محل انجام محاسبات

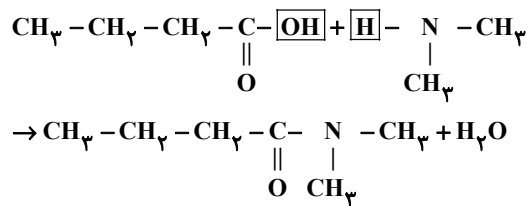


(امین نوری)

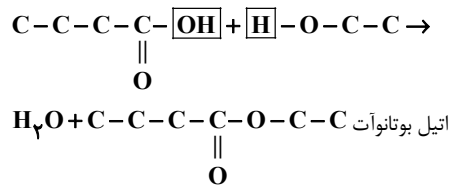
۱۱۵- گزینه «۳»

موارد الف و ب و پ نادرست و مورد ت درست است. بررسی هر یک از موارد:
الف) با افزایش شمار کربن در ترکیبات آلی، انحلال پذیری آنها در آب کاهش می‌یابد.
اسید سازنده ترکیب آ با ۷ کربن انحلال پذیری کمتری نسبت به اسید سازنده ترکیب ب با ۴ کربن در آب دارد.
ب) بوی سیب (متیل بوتانوات) و بوی انگور (اتیل هپتانوات) ناشی از ترکیبات به ترتیب b و a است.

پ) اسید سازنده ترکیب b، بوتانویک اسید (C_4H_7COOH) است که با دی متیل آمین، آمید با فرمول $C_6H_{13}NO$ از واکنش آن حاصل می‌شود.



ت) اسید سازنده b، بوتانویک اسید بوده که با الکل سازنده a (اتانول) واکنش داده و اتیل بوتانوات حاصل می‌شود که عامل بو و طعم سازنده استر موجود در آناناس است.



(پوشاک، نیازی پایان تابان) (شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۲، ۱۱۳ تا ۱۱۷)

ریاضی ۳

(شروین امامی)

۱۱۶- گزینه «۳»

$$\begin{cases} 2c = 4 - (-2) = 6 \Rightarrow c = 3 \\ a = 5 \end{cases} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

$$5^2 = b^2 + 3^2 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow 2b = 8$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

(حامد قاسمیان)

۱۱۷- گزینه «۳»

فاصله نقطه مرکز O از خط d، برابر شعاع دایره است؛ پس:

$$R = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|2(2) + 4(2) + 1|}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

ت) : بنزویک اسید باعث کاهش سرعت واکنش‌هایی می‌شود که موجب فساد مواد غذایی می‌شوند ولی به طور کامل جلوی این واکنش‌ها را نمی‌گیرد.

(در پی غذای سالم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۸۲ تا ۸۴ و ۸۷)

۱۱۲- گزینه «۳»

بررسی گزینه‌های نادرست:

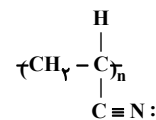
گزینه «۱»: چون واکنش‌پذیری کلسیم از آلومینیوم در شرایط یکسان بیشتر است، پس سرعت واکنش کلسیم و گاز کلر از سرعت واکنش آلومینیوم و گاز کلر بیشتر است.
گزینه «۲»: هر دوی واکنش‌های گفته شده در دمای اتاق به کندی و آرامی انجام می‌شود.
گزینه «۴»: سالانه حدود ۲۰٪ غذایی که در جهان تولید می‌شود به مصرف نمی‌رسد و تبدیل به پسماند می‌شود.

(در پی غذای سالم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۸۳، ۹۳ و ۹۴)

۱۱۳- گزینه «۴»

گزینه «۱»: پنبه در تولید رویهٔ میل، تور ماهیگیری و گاز استریل نقش دارد که از سلولز به وجود می‌آید که خود سلولز هم از گلوکزهای متصل به هم توسط پیوند اتری تشکیل می‌شود.

گزینه «۲»: پلی سیانواتن در تهیه پتو به کار می‌رود که پیوند ۳ گانه دارد.



گزینه «۳»: پلی استیرن در تولید ظروف یکبار مصرف بکار می‌رود که در ساختار خود دارای حلقهٔ بنزنی است.

گزینه «۴»: پلی وینیل کلرید در ساخت کیسهٔ خون بکار می‌رود در حالی که تفلون را پلانکت و گروه پژوهشی او به طور اتفاقی کشف کردند.

(پوشاک، نیازی پایان تابان) (شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۲، ۱۰۶ و ۱۰۷)

۱۱۴- گزینه «۳»

(مبیر لیل ناغونی)

فرایند تشکیل پلیمرهایی مانند پلی استرها و پلی آمیدها با تولید آب همراه است، بنابراین جرم پلیمر تولیدی از مجموع جرم مونومر(های) مصرفی کمتر است.
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مونومر سازندهٔ تفلون، تترافلورواتن (C_2F_4) است و مونومر سازندهٔ پلی استیرن، استیرن (C_8H_8) است. شمار اتم‌های تترافلورواتن ۶ و شمار اتم‌های استیرن ۱۶ است.

گزینه «۲»: در فرایند تشکیل پلی اتن، گاز اتن (C_2H_4) به پلی اتن ($(C_2H_4)_n$) با حالت فیزیکی جامد تبدیل می‌شود.

گزینه «۴»: در مونومر(های) سازندهٔ پلی استرها همانند واحد تکرار شوندهٔ این پلیمرها، عناصر کربن، اکسیژن و هیدروژن یافت می‌شود.

(پوشاک، نیازی پایان تابان) (شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۱۵ و ۱۱۷)



۱۱۸- گزینه ۲»

(نامر قاسمیان)

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \begin{cases} c = \sqrt{2}k \\ a = 2k \end{cases}, \begin{cases} 2b = 2\sqrt{10} \\ b = \sqrt{10} \end{cases}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow (2k)^2 = (\sqrt{10})^2 + (\sqrt{2}k)^2 \Rightarrow k = \sqrt{5}$$

$$c = \sqrt{10} \Rightarrow \text{فاصله کانونی: } 2c = 2\sqrt{10}$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۱۹- گزینه ۱»

(شروین امامی)

$$\text{مرکز } O(1,1), r=1$$

$$d = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 1 - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-5|}{5} = 1 \Rightarrow r = d = 1$$

پس خط بر دایره مماس است.

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

۱۲۰- گزینه ۳»

(علیل امیرمیریلوج)

ابتدا مختصات مرکز بیضی را به دست می‌آوریم:

$$O = \left(\frac{1+1}{2}, \frac{-1+2}{2} \right) = \left(1, \frac{1}{2} \right)$$

پس داریم:

$$\begin{cases} OA = a = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = (a-c)(a+c) \\ OF = c = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$4 \times 7 = 28 \Rightarrow b = 2\sqrt{7}$$

پس ارتفاع مثلث برابر $OB' = b = 2\sqrt{7}$ و قاعده مثلث $FF' = 3$ است.

$$\text{مساحت مثلث} = \frac{1}{2} \times 3 \times 2\sqrt{7} = 3\sqrt{7}$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۲۱- گزینه ۲»

(امیر عابدزاده)

برای بررسی وضعیت دو دایره باید اندازه خط مرکزین و مجموع یا تفاضل دو شعاع بررسی شود.

$$(1) \Rightarrow (x-4)^2 + (y+2)^2 = 9 \quad O_1(4, -2), R_1 = 3$$

$$(2) \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0 \quad O_2(1, 2), R_2 = \frac{1}{2}\sqrt{4+16-4} = 2$$

$$O_1O_2 = \sqrt{(4-1)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

$$R_1 + R_2 = 5 \Rightarrow O_1O_2 = R_1 + R_2$$

بنابراین دو دایره، مماس بیرون هستند.

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

۱۲۲- گزینه ۴»

(عباس اسیری امیرآبادی)

$$\begin{cases} a-c=6 \\ a+c=8 \end{cases} \Rightarrow c=1 \xrightarrow{\text{فاصله کانونی}} 2c=2$$

$$(a-c)(a+c) = 48 \Rightarrow a^2 - c^2 = 48$$

$$\Rightarrow b^2 = 48 \Rightarrow b = 4\sqrt{3}$$

$$2b = 8\sqrt{3} \text{ قطر کوچک}$$

$$\frac{\text{قطر کوچک}}{\text{فاصله کانونی}} = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۲۳- گزینه ۱»

(فرهاد سراجی کلپیر)

مختصات مرکز دایره:

$$O\left(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}\right) \Rightarrow O(-1, 2)$$

شیب قطر باید قرینه و معکوس شیب $y = x$ باشد؛ پس:

$$m = -1$$

معادله قطر:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

(قطر از مرکز دایره می‌گذرد)

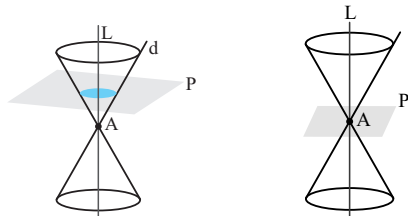
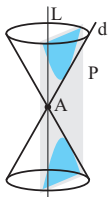
$$y - 2 = -1(x + 1)$$

$$y = -x + 1 \Rightarrow y + x = 1$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

۱۲۴- گزینه ۴»

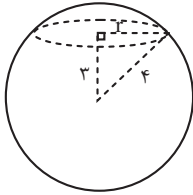
(کتاب آبی ریاضی جامع تهرانی)

گزینه‌ی (۱): اگر P بر محور سطح مخروطی عمود باشد، مقطع حاصل دایره یا نقطه است.گزینه‌ی (۲): اگر P با محور سطح مخروطی موازی باشد، شکل حاصل هذلولی است.



۱۲۷- گزینه «۳»

(میانه‌بش نیکنام)



می‌دانیم سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه با کره، دایره است.

$$۳^2 + r^2 = ۴^2 \Rightarrow r = \sqrt{۷}$$

حال اگر دایره را حول محور تقارن خود که قطر می‌باشد دوران دهیم، حجم حاصل، کره‌ای به شعاع $\sqrt{۷}$ است.

$$\text{حجم} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi 7\sqrt{7} = \frac{28\pi\sqrt{7}}{3} = 28\sqrt{7} \times \frac{\pi}{3}$$

(هندسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۲ تا ۱۲۷)

۱۲۸- گزینه «۲»

(سامان سلامیان)

فاصله بین دو کانون $\overline{F'F} = 2c$ است:

$$F(۳, ۲ - \sqrt{۵}) \quad , \quad F'(۳, ۲ + \sqrt{۵})$$

$$FF' = (۲ + \sqrt{۵}) - (۲ - \sqrt{۵}) = 2\sqrt{۵} = 2c \Rightarrow c = \sqrt{۵}$$

می‌دانیم مجموع فواصل هر نقطه روی بیضی از ۲ کانون برابر $2a$ است. پس مجموع فاصله‌های نقطه $A(۰, ۲)$ از ۲ کانون F و F' را می‌یابیم:

$$AF = \sqrt{(۳)^2 + (-\sqrt{۵})^2} = \sqrt{۱۴}$$

$$AF' = \sqrt{(۳)^2 + (\sqrt{۵})^2} = \sqrt{۱۴}$$

$$\text{مجموع فواصل} = 2a = 2\sqrt{۱۴} \Rightarrow a = \sqrt{۱۴}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{۵}}{\sqrt{۱۴}} = \frac{\sqrt{۵}}{\sqrt{۱۴}}$$

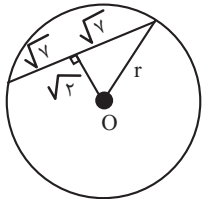
(هندسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۲۹- گزینه «۲»

(زانیار مممری)

ابتدا فاصله مرکز تا خط $y - x - 1 = 0$ را به دست می‌آوریم:

$$d = \frac{|۲ - (-۱) - ۱|}{\sqrt{1+1}} = \frac{۲}{\sqrt{۲}} = \sqrt{۲}$$

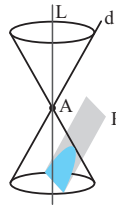


$$r^2 = (\sqrt{۲})^2 + (\sqrt{۲})^2 \Rightarrow r = ۲$$

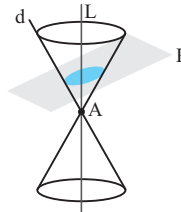
$$(x+1)^2 + (y-۲)^2 = ۹$$

$$y^2 + x^2 + 2x - 4y - 4 = 0$$

(هندسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

گزینه‌ی (۳): اگر P با مولد سطح مخروطی موازی باشد، شکل حاصل سهمی است.

یعنی در گزینه‌های (۱)، (۲) و (۳) مقطع حاصل نمی‌تواند یک بیضی باشد، اما صفحه‌ی عمود بر مولد یک سطح مخروطی، می‌تواند در تقاطع با آن، یک بیضی ایجاد کند.



(هندسه) (ریاضی ۳، صفحه‌ی ۱۳۶)

۱۲۵- گزینه «۴»

(فرهاد سرابی کلپیر)

هر چقدر خروج از مرکز بیضی به صفر نزدیک‌تر باشد شکل بیضی به دایره نزدیک‌تر است.

$$\begin{cases} 2b = ۶ & b = ۳ \\ 2c = ۸ & c = ۴ \end{cases} \quad a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a = ۵ \quad e = \frac{c}{a} = \frac{۴}{۵}$$

گزینه «۱»:

$$\begin{cases} 2a = ۸ & a = ۴ \\ 2b = ۴ & b = ۲ \end{cases} \quad a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c = \sqrt{12} = 2\sqrt{۳} \quad e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{۳}}{۴} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

$$\begin{cases} 2a = ۸ & a = ۴ \\ 2c = ۶ & c = ۳ \end{cases} \Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{۳}{۴}$$

گزینه «۲»:

$$\begin{cases} 2b = ۴ & b = ۲ \\ 2c = ۴ & c = ۲ \end{cases} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a = 2\sqrt{۲} \quad e = \frac{c}{a} = \frac{۲}{2\sqrt{۲}} = \frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

با توجه به خروج از مرکزها $(e_۲ > e_۱ > e_۳ > e_۴)$ ، شکل بیضی گزینه «۴» به دایره نزدیک‌تر می‌باشد.

(هندسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۲۶- گزینه «۲»

(منوچهر زیرک)

چون نقطه درون دایره قرار دارد، اگر مختصات نقطه در معادله دایره قرار گیرد، خواهیم داشت:

$$m^2 + (m-1)^2 < ۵ \Rightarrow 2m^2 - 2m - 4 < 0 \xrightarrow{+۲} m^2 - m - ۲ < 0$$

$$m_1 = -1 \quad m_2 = ۲$$

جدول تعیین علامت:

m	-1	۲
$m^2 - m - ۲$	+	-
	+	-

$$\Rightarrow -1 < m < ۲$$

(هندسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

۱۳۴- گزینه «۱»

(مسعود پلانی)

$$FF' = 2c = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow c = 2\sqrt{2}$$

بیضی از مبدأ مختصات عبور کرده است؛ بنابراین مجموع فواصل مبدأ تا F' و F برابر $2a$ است.

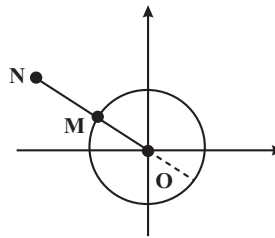
$$\overline{OF} + \overline{OF'} = 2a \Rightarrow 4 + 4 = 2a \Rightarrow a = 4$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۳۵- گزینه «۲»

(معدی برایتی)



با توجه به شکل نزدیکترین نقطه دایره به N ، نقطه‌ای روی خط گذرنده از N و مرکز دایره است. بنابراین باید نقطه تلاقی خط واصل ON و دایره را به دست آوریم. معادله خط واصل ON :

$$\begin{cases} O(0,0) \\ N(-4,2) \end{cases} \Rightarrow y = \frac{-3}{4}x$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = -\frac{3}{4}x \end{cases} \Rightarrow x^2 + \left(-\frac{3}{4}x\right)^2 = 4 \Rightarrow x^2 + \frac{9}{16}x^2 = 4 \Rightarrow \frac{25}{16}x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm \frac{8}{5}$$

با توجه به اینکه نقطه M در ربع دوم قرار دارد، $x = -\frac{8}{5}$ قابل قبول است.

$$x = -\frac{8}{5} \xrightarrow{y = -\frac{3}{4}x} y = \frac{-3}{4} \times \left(-\frac{8}{5}\right) = \frac{6}{5}$$

بنابراین $\alpha = \frac{-8}{5}$ و $\beta = \frac{6}{5}$ و $\alpha + \beta = \frac{-2}{5}$ می‌باشد.

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۴۲)

۱۳۶- گزینه «۲»

(کنکور سراسری ریاضی دافیل ۱۳۹۸)

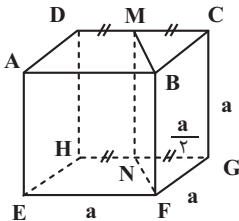
یال BF از مکعب زیر را در نظر می‌گیریم. نقطه موردنظر نمی‌تواند وسط یال‌های BF, AE, FG, EF, AB باشد، زیرا در این صورت صفحه گذرنده از BF و این نقطه بر مکعب مماس می‌شود. ضمناً این نقطه نمی‌تواند وسط DH باشد، زیرا در این صورت، صفحه گذرنده از AB و این نقطه، صفحه قطری مکعب خواهد بود و حجم آن را نصف می‌کند که خلاف فرض است. پس فرض می‌کنیم نقطه موردنظر، نقطه M وسط یال CD است. (دقت کنید که برای یال‌های GH, EH, AD هم به همان نسبت حجم‌ها تقسیم می‌شد.) نقطه M را به نقطه N وسط HG وصل

می‌کنیم. پس $MN \parallel BF$ و در نتیجه صفحه گذرنده از BF و M ، از نقطه N هم می‌گذرد و مکعب را به دو منشور تقسیم می‌کند. حال اگر حجم کوچک‌تر را V_1 ، حجم بزرگ‌تر را V_2 و حجم مکعب را V فرض کنیم، داریم:

$$V = a^3$$

$$V_1 = S_{\triangle GFN} \times \overline{CG} = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{2}\right) \left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^3}{4}$$

$$\Rightarrow V_2 = V - V_1 = \frac{3a^3}{4} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$$

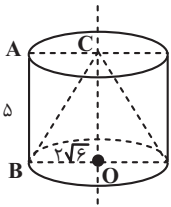


(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۲ تا ۱۲۷)

۱۳۷- گزینه «۴»

(کنکور سراسری ریاضی دافیل ۱۳۹۹)

مطابق شکل، باید حجم بین استوانه و مخروط را بیابیم که برابر است با:



$$V_{\text{مخروط}} - V_{\text{استوانه}} = \pi(2\sqrt{6})^2(5) - \frac{1}{3}\pi(2\sqrt{6})^2(5) = \frac{2}{3}\pi(2\sqrt{6})^2(5)$$

$$= \frac{2}{3}\pi(24)(5) = 80\pi$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۲ تا ۱۲۷)

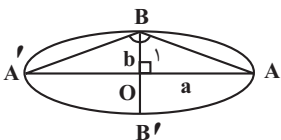
۱۳۸- گزینه «۳»

(کنکور سراسری ریاضی خارج از کشور ۱۳۹۸)

$$e = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{c^2}{a^2} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow \left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{a}{b} = \sqrt{3} *$$

حال با توجه به شکل زیر، داریم:



$$\triangle OAB: \tan \hat{B}_1 = \frac{a}{b} \xrightarrow{(*)} \tan \hat{B}_1 = \sqrt{3} \Rightarrow \hat{B}_1 = 60^\circ \Rightarrow \hat{B} = 2\hat{B}_1 = 120^\circ$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۳۹- گزینه «۲»

(کنکور سراسری ریاضی خارج از کشور ۱۳۹۹)

طبق فرض، داریم:

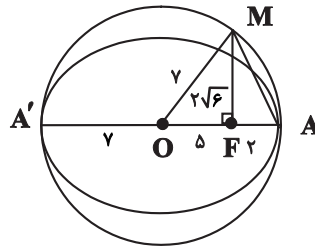
$$\left. \begin{aligned} \overline{AA'} &= 2a = 14 \Rightarrow a = 7 \\ \overline{BB'} &= 2b = 4\sqrt{6} \Rightarrow b = 2\sqrt{6} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{a^2 = b^2 + c^2} 49 = 24 + c^2$$

$$\Rightarrow c^2 = 25 \Rightarrow c = 5 \Rightarrow \overline{OF} = 5 \xrightarrow{\overline{OA} = a = 7} \overline{AF} = 7 - 5 = 2$$

$$\overline{OM} \Rightarrow \overline{OM} = \overline{OA} = a = 7$$

$$\Delta OFM \text{ فیثاغورس: } \overline{FM}^2 = \overline{OM}^2 - \overline{OF}^2 = 49 - 25 = 24 \Rightarrow \overline{FM} = 2\sqrt{6}$$

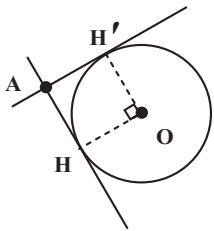
$$\Delta AFM \text{ فیثاغورس: } \overline{AM} = \sqrt{\overline{FM}^2 + \overline{FA}^2} = \sqrt{24 + 4} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$



(هندسه ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)

۱۴۲- گزینه «۲»

(کنکور سراسری تجربی داخل ۱۴۰۴)



با توجه به داده‌های سوال، شعاع دایره برابر ۵ خواهد بود.

$$m_{OH} = \frac{0 + 4}{0 + 3} = \frac{4}{3} \Rightarrow m_{OH'} = -\frac{3}{4}$$

$$OH': y = -\frac{3}{4}x \Rightarrow H'(\alpha, -\frac{3}{4}\alpha)$$

$$|OH'| = 5 \Rightarrow \alpha^2 + \frac{9}{16}\alpha^2 = 25 \Rightarrow \alpha = \pm 4$$

چون H' در ناحیه دوم قرار دارد، پس $\alpha < 0$ و در نتیجه $H'(-4, 3)$ خواهد بود.در مربع $HOH'A$ داریم:

$$A + O = H + H' \Rightarrow A = (-3, -4) + (-4, 3) = (-7, -1)$$

$$x_A \times y_A = (-7) \times (-1) = 7$$

(هندسه ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۷)

۱۴۰- گزینه «۲»

(کنکور سراسری ریاضی داخل ۱۳۹۸)

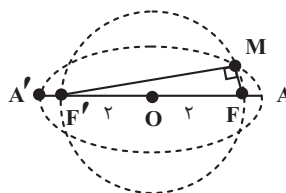
با توجه به معلومات سوال، داریم:

$$\left. \begin{aligned} \text{طول قطر بزرگ} &= 2a = 2\sqrt{5} \Rightarrow a = \sqrt{5} \\ \text{طول قطر کوچک} &= 2b = 2 \Rightarrow b = 1 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{a^2 = b^2 + c^2} c = 2$$

پس $OF = OF' = 2$ و چون طول شعاع دایره هم ۲ واحد است، نقاط F و F' روی دایره‌اند. پس FF' قطر دایره است و چون زاویه FMF' محاطی و روبرو به

قطر می‌باشد، قائمه است و داریم:

$$\Delta FMF' \text{ فیثاغورس: } \overline{MF}^2 + \overline{MF'}^2 = \overline{FF'}^2 = 4^2 = 16$$



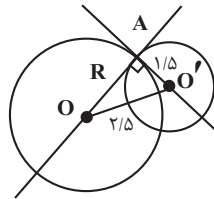
(هندسه ۳، صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۱)



۱۴۳- گزینه «۴»

(کنکور سراسری ریاضی دافل ۱۳۰۳)

می‌دانیم خط مماس بر دایره، بر شعاع گذرنده از نقطه تماس، عمود است؛ پس مرکزهای دایره‌ها، روی خطوط مماس قرار دارند.



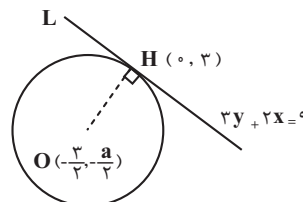
حال، داریم:

$$\Delta OAO': R^2 + 1/5^2 = 2/5^2 \Rightarrow R^2 + 2/25 = 6/25 \Rightarrow R^2 = 4/25 \Rightarrow R = 2$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۲)

۱۴۴- گزینه «۴»

(کنکور سراسری تهری دافل ۱۳۰۳)



OH بر خط L عمود است.

$$\frac{-\frac{a}{4} - 3}{\frac{3}{4} - 0} \times \frac{-2}{3} = -1 \Rightarrow \frac{\frac{a}{4} + 3}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{a}{4} + 3 = \frac{9}{4} \times \frac{4}{3} \Rightarrow a = -1/5$$

$$2a + 12 = 9 \Rightarrow a = -\frac{3}{2} = -1/5$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۲)

۱۴۵- گزینه «۲»

(کنکور سراسری تهری دافل ۱۳۰۲)

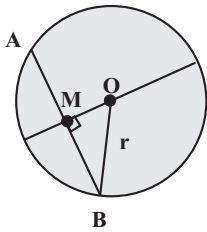
$$x^2 + y^2 - 3x - 5y + \frac{1}{4} = 0$$

نقطه $(-1, \frac{5}{4})$ را در معادله دایره جایگذاری می‌کنیم:

$$(-1)^2 + (\frac{5}{4})^2 - 3(-1) - 5(\frac{5}{4}) + \frac{1}{4} = 1 + \frac{25}{16} + 3 - \frac{25}{4} + \frac{1}{4} = \frac{-7}{4}$$

$$\text{طول کوتاه‌ترین وتر} = 2\sqrt{\frac{7}{4}} = \sqrt{7}$$

برای به دست آوردن طول کوتاه‌ترین وتر از روش دیگری نیز می‌توان استفاده کرد:



$$O(-\frac{3}{4}, \frac{5}{4}), M(-1, \frac{5}{4}) \Rightarrow OM = \frac{5}{4}$$

$$r = \frac{1}{4}\sqrt{9 + 25 - 2} = \frac{1}{4}\sqrt{32} \Rightarrow MB = \frac{\sqrt{7}}{4} \Rightarrow AB = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}$$

(هنرسه) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۳۴ تا ۱۳۲)

زیست‌شناسی ۳ - پیشروی سریع

۱۴۶- گزینه «۴»

(مامر فسیل‌پور)

در جمعیت‌هایی که انتخاب جفت بر عهده جانور ماده است، نرها با هم رقابت می‌کنند. این نرها دارای صفات ثانویه جنسی هستند که می‌تواند در برخی مواقع احتمال شکار جانور را افزایش داده و از بقای آن بکاهد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: در جمعیت طاووس‌ها انتخاب جفت بر عهده جانور ماده است در حالی که نظام جفت‌گیری در این جمعیت، چندهمسری است. گزینه «۲»: در نظام تک‌همسری هر دو والد هزینه پرورش زاده‌ها را تأمین می‌کنند. کیسه هوادار در پرندگان دیده می‌شود در حالی که این نوع نظام جفت‌گیری در پستانداران نیز موجود است. گزینه «۳»: در نظام چندهمسری جانور نر به صورت غیرمستقیم در حفاظت، تأمین غذا و نگهداری زاده‌ها نقش دارد. در جمعیت طاووس‌ها، نرها برای انتخاب شدن رقابت می‌کنند نه انتخاب کردن.

(رفتارهای جانوران) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۱۶ تا ۱۱۸)

۱۴۷- گزینه «۴»

(پوار اباززلو)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱» و «۲»: در این آزمایش پوسته تخم کاکایی و تخم مرغ رنگ شده به کار رفته است و در انجام آن پوسته تخم مرغ استفاده نشده است. گزینه «۳»: کاکایی‌ها زمان بسیار کوتاهی را برای بیرون بردن پوسته تخم‌ها صرف می‌کنند اما این رفتار در بقای زاده‌های آن‌ها نقشی حیاتی دارد. این رفتار کاکایی‌ها سازگارکننده است زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده‌ها کاهش و احتمال بقای آن‌ها را افزایش می‌دهد و به سود پرنده و زاده‌های آن است. گزینه «۴»: کلاغ‌ها بیشتر تخم مرغ‌هایی را که کنار پوسته‌های تخم کاکایی قرار داشتند، پیدا کرده و آن‌ها را خوردند، رنگ سفید داخل پوسته تخم‌های شکسته، راهنمای کلاغ‌ها بود.

(رفتارهای جانوران) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۱۵)